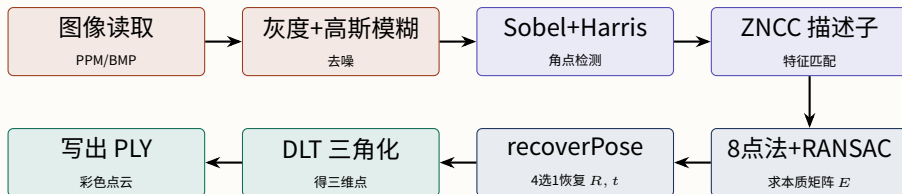


从零实现多视图三维重建

Minimal Structure-from-Motion, From Scratch

main.cpp 全流程推导笔记 — 无第三方库，纯 C++17

1 整体流程



对每一对相邻图像重复中间四步（特征匹配 → E → 位姿 → 三角化），并把每一对的相对位姿链接到全局坐标系下，逐步累积出完整点云。

2 第一步：图像读取（PPM / BMP）

PPM (P6/P5)

P6 是二进制 RGB，P5 是二进制灰度。文件头是纯文本：P6\n W H\n255\n（W、H为宽高），之后紧跟原始像素字节。ppmInt() 跳过空白和以 # 开头的注释行，逐字符解析出一个整数。灰度图会被复制成 R=G=B 三通道，统一处理。

BMP (24位无压缩)

BMP 文件头 54 字节，其中偏移 10 处是像素数据起始位置，18/22 处是宽高（高度为负数表示从上到下存储，否则默认从下到上）。每行按 4 字节对齐（rowBytes = ((w*3+3)/4)*4），且像素顺序是 BGR，需要手动转换成 RGB。

3 第二步：灰度化 & 高斯模糊

灰度转换用标准的亮度加权：

$$\text{gray} = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

（人眼对绿色最敏感、对蓝色最不敏感，所以权重不同）

可分离高斯模糊

二维高斯核可以拆成两个一维高斯核先后作用（水平再垂直），把 $O(r^2)$ 的卷积降到 $O(r)$ ：

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}}_{\text{水平核}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}}_{\text{垂直核}}$$

半径取 $r = \lceil 3\sigma \rceil$ （3倍标准差外权重可忽略）。边界用反射（mirror）填充，避免黑边。

4 第三步：Sobel 梯度 & Harris 角点

4.1 Sobel 算子

$$I_x = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} * I, \quad I_y = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} * I$$

分别近似横、纵方向的一阶偏导数（中间行/列权重更大，兼顾平滑）。

4.2 结构张量与 Harris 响应

在每个像素的局部窗口内构造结构张量：

$$M = \begin{pmatrix} \sum I_x^2 & \sum I_x I_y \\ \sum I_x I_y & \sum I_y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} \\ I_{xy} & I_{yy} \end{pmatrix}$$

（代码里对 $I_x^2, I_y^2, I_x I_y$ 做高斯模糊来实现”局部窗口求和”）

Harris 响应函数

$$R = \det(M) - k \cdot \text{tr}(M)^2 = (I_{xx}I_{yy} - I_{xy}^2) - k(I_{xx} + I_{yy})^2, \quad k = 0.04$$

M 的两个特征值 λ_1, λ_2 反映局部结构：两者都大 $\Rightarrow$ 角点；一大一小 $\Rightarrow$ 边缘；都小 $\Rightarrow$ 平坦区域。 $\det = \lambda_1 \lambda_2$, $\text{tr} = \lambda_1 + \lambda_2$, R 高即两个特征值同时够大。

非极大值抑制 (NMS)：只保留 9×9 邻域内响应最大的点，避免角点扎堆；同时舍弃阈值 $R < 0.005 R_{\max}$ 以下的弱响应，并留出 12px 边距给描述子取块。

5 第四步：ZNCC 描述子 & 特征匹配

零均值归一化 patch (ZNCC)

每个角点取 $16 \times 16 = 256$ 像素的窗口，减去均值、除以模长归一化：

$$d_k = \frac{p_k - \bar{p}}{\sqrt{\sum_j (p_j - \bar{p})^2}}$$

这样两个描述子的点积就直接等于归一化互相关系数 (ZNCC)，天然对亮度增益/偏移不敏感——这正是”零均值归一化”的作用。

匹配三重过滤（依次应用）：

1. **绝对质量**：最佳匹配的相似度 $s_1 \geq 0.6$
2. **比值检验 (Lowe's ratio test)**：把相似度 s 转成”距离” $\text{dist} = \sqrt{2 - 2s}$ （因为归一化向量满足 $\|a - b\|^2 = 2 - 2a \cdot b$ ），要求 $\text{dist}_1 < 0.85 \cdot \text{dist}_2$ ——即最佳匹配要显著优于次佳匹配，排除歧义点。
3. **交叉验证 (cross-check)**：从图1找到图2的最佳点 b ，反过来从图2找 b 在图1的最佳点也必须是原来那个 i ，双向都认可才算数。

6 第五步：核心线性代数

6.1 Jacobi 特征值算法

对称矩阵总能正交对角化： $A = V \Lambda V^T$ 。Jacobi 方法反复选取一对非对角元素 (p, q) ，构造一个旋转 (Givens 旋转) 把 A_{pq} 消成 0：

$$t = \frac{\text{sign}(\theta)}{|\theta| + \sqrt{\theta^2 + 1}}, \quad \theta = \frac{A_{qq} - A_{pp}}{2A_{pq}}, \quad c = \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}}, \quad s = tc$$

每轮扫描所有 (p, q) 对，非对角元素平方和 $\sum A_{pq}^2$ 单调下降，收敛后对角线即特征值，累积的旋转乘积 V 即特征向量矩阵。

为什么反复用它

本质矩阵求解 (9×9)、三角化 (4×4)、SVD (3×3 内部) 都可以转化成”求某个对称矩阵 $A^T A$ 的特征向量”问题，所以一个 Jacobi 特征值求解器就能服务全部模块，不需要单独写 SVD 库。

6.2 3×3 矩阵的 SVD

$$M = U \text{diag}(S) V^T$$

- 对 $M^T M$ (对称矩阵) 做 Jacobi 特征分解，特征向量就是 V ，特征值开方就是奇异值 S ；
- U 的前两列由 $u_i = M v_i / s_i$ 算出 (并重新正交化消除数值误差)，第三列 $u_3 = u_0 \times u_1$ 直接叉乘得到 (避免 $s_3 \approx 0$ 时除以 0 的不稳定性)；
- 最后强制 $\det(U) > 0, \det(V) > 0$ ：若某个行列式为负，就翻转第三列符号 (因为第三个奇异值本来就接近 0，翻转它几乎不影响 $M = U \Sigma V^T$ 的重构精度)。

7 第六步：归一化 8 点法 + RANSAC 求本质矩阵

7.1 Hartley 归一化

直接对像素坐标做 8 点法数值上很不稳定 (坐标数值太大，条件数差)。先把每张图的点平移到质心为原点、缩放到**平均距离原点** $\sqrt{2}$ ：

$$T = \begin{pmatrix} s & 0 & -s c_x \\ 0 & s & -s c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad s = \frac{\sqrt{2}}{d}$$

求出 $\hat{F}$ 后再用 $F = T_2^T \hat{F} T_1$ 变换回原坐标系——这是 Hartley 归一化 8 点法的标准套路，大幅提升数值稳定性。

7.2 8 点法线性方程

对极约束 $x_2^T E x_1 = 0$ 对每一对匹配点展开是一个关于 E 九个元素的线性方程：

$$(x_2 x_1 \quad x_2 y_1 \quad x_2 \quad y_2 x_1 \quad y_2 y_1 \quad y_2 \quad x_1 \quad y_1 \quad 1) \cdot \text{vec}(E) = 0$$

8 组点拼成 8×9 (代码里直接攒 9×9 的 $A^T A$ 更省内存)，取 $A^T A$ **最小特征值** 对应的特征向量，reshape 成 3×3 即为 F (这一步和三角化 DLT 的思路完全一致：都是解 $Ax = 0$ 型齐次线性方程)。

强制本质矩阵约束

求出的 F 数值上不一定严格满足”两个奇异值相等、第三个为 0”。再做一次 SVD，把 $S = (s_1, s_2, s_3)$ 强行替换成 $(\frac{s_1+s_2}{2}, \frac{s_1+s_2}{2}, 0)$ 后重构： $E = U \cdot \text{diag}(s, s, 0) \cdot V^T$ ，投影回合法的**本质矩阵流形**。

7.3 Sampson 误差 & RANSAC

$$\text{err} = \frac{(x_2^T E x_1)^2}{(E x_1)_x^2 + (E x_1)_y^2 + (E^T x_2)_x^2 + (E^T x_2)_y^2}$$

这是对极约束残差的一阶近似 (把代数误差按梯度归一化，量纲上更接近真实几何误差)。RANSAC 循环 800 次：每次随机取 8 对点求一个 E ，统计有多少点的 Sampson 误差小于阈值 (内点)，保留内点最多的模型，最后再用**全部内点**重新拟合一次，得到精化后的 E 。

8 第七步：从 E 恢复相对位姿 (recoverPose)

(推导细节见前一份笔记；核心结论直接复用)

结论回顾

$E = U\Sigma V^\top$, 构造 $W = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (绕 z 轴转 90°) , 则:

$$R \in \{UWV^\top, UW^\top V^\top\}, \quad t = \pm U_{:,3}$$

共 4 组候选, 逐一 DLT 三角化匹配点, 检验 $z_1 = X_z > 0$ 且 $z_2 = (RX + t)_z > 0$, 取满足条件点数最多的一组, 且要求 > 10 个内点才算恢复成功。

9 第八步: DLT 三角化

已知 (R, t) 与匹配点 (x_1, x_2) (归一化坐标, $K = I$) , 列出投影关系 $\lambda x = PX$, $P = [R|t]$, 消去深度 λ 后拼出 4×4 矩阵 A , 解 $AX = 0$:

```
A[0][j] = x1.x * P1[2][j] - P1[0][j];
A[1][j] = x1.y * P1[2][j] - P1[1][j];
A[2][j] = x2.x * P2[2][j] - P2[0][j];
A[3][j] = x2.y * P2[2][j] - P2[1][j];
```

同样取 $A^\top A$ 最小特征值对应的特征向量作为齐次解 (X, Y, Z, W) , 除以 W 得三维坐标; $|W| \approx 0$ (两条视线接近平行) 判定失败。

10 第九步: 增量式链接 (main 主流程)

全局坐标系的建立

约定相机 i 的世界到相机变换为 $x_{\text{cam}} = R_i x_{\text{world}} + t_i$, 令**相机 0 为世界坐标原点** ($R_0 = I, t_0 = 0$)。每新增一对相邻图像 $(i, i+1)$, 先算出**相对位姿** $(R_{\text{rel}}, t_{\text{rel}})$, 再用位姿合成公式链接到全局:

$$R_{\text{cur}} = R_{\text{rel}} \cdot R_{\text{prev}}, \quad t_{\text{cur}} = R_{\text{rel}} \cdot t_{\text{prev}} + t_{\text{rel}}$$

这是刚体变换的复合规则: 先应用 prev 变换到世界点, 再应用 rel 变换。

尺度漂移的隐患

$\|t_{\text{rel}}\| \equiv 1$ (本质矩阵天生只能确定平移方向, 不能确定尺度), 但**每一对图像的”1个单位”物理意义并不一致**。这份代码没有做跨帧尺度对齐, 所以链条越长, 累积的尺度漂移会越明显——这是纯 two-view 增量法的已知局限, 工业级 SfM (如 COLMAP) 会用 bundle adjustment 联合优化多帧解决。

三角化后还做了两重过滤: **cheirality** ($z_1, z_2 > 0$, 点必须在两相机前方) 和 $\|X\| \leq 100$ (剔除因噪声三角化到极远处的野点)。

11 第十步: 输出彩色 PLY 点云

PLY (Polygon File Format) 是最简单的三维点云/网格交换格式, ASCII 版本人类可读:

```
ply
format ascii 1.0
element vertex N
property float x y z
property uchar red green blue
end_header
x1 y1 z1 r1 g1 b1
...
```

每个三维点的颜色直接从它在**第一张**参与三角化的图像上对应像素点采样得到, 这样导出的点云既有几何形状、又有真实纹理颜色, 可以直接用 MeshLab / CloudCompare 等工具打开查看。

参考：Hartley & Zisserman, Multiple View Geometry in Computer Vision; Harris & Stephens (1988); Lowe (2004) ratio test